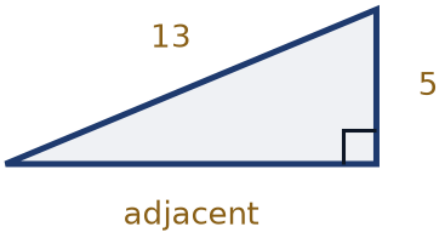
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 5 والوتر 13. أوجد $\sin\theta$ وطول الضلع المجاور.



2 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 15 والوتر 17. أوجد $\cos\theta$.

3 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المجاور 7 والوتر 25. أوجد $\sin\theta$ و $\tan\theta$.

4 قائم الزاوية، طول الضلعين القائمين 20 و21، والوتر 29. أوجد $\sin\theta$ و $\cos\theta$ للزاوية θ المقابلة للضلع الذي طوله 20. في مثلث

5 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\sin(30^\circ)$.

6 اذكر القيمتين الدقيقتين لـ $\sin(90^\circ)$ و $\cos(0^\circ)$.

7 حوّل 180° إلى الراديان.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 حوّل $\frac{5\pi}{6}$ راديان إلى الدرجات.

9 إذا كان $\sin\theta = \frac{3}{5}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos\theta$ باستخدام $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.

10 إذا كان $\cos\theta = \frac{5}{13}$ حيث θ حادة، أوجد $\sin\theta$.

11 إذا كان $\sin\theta = 0.6$، أوجد $\cos^2\theta$.

12 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 5\sin(x)$.

13 منحنى جيبي سعته 4 ودوره π. اكتب معادلته على الصورة $y = A\sin(Bx)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

14 أُزيح منحنى $y = \sin(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{3}$ لليمين ووحدتين للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 اذكر الإزاحة الرأسية وخط الوسط لمنحنى $y = 3\cos(x) + 5$.

16 أُزيح منحنى $y = \cos(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{4}$ لليسار. اكتب المعادلة الجديدة.

17 حل المعادلة $2\sin\theta = 1$ حيث $0^\circ \le \theta < 360^\circ$.

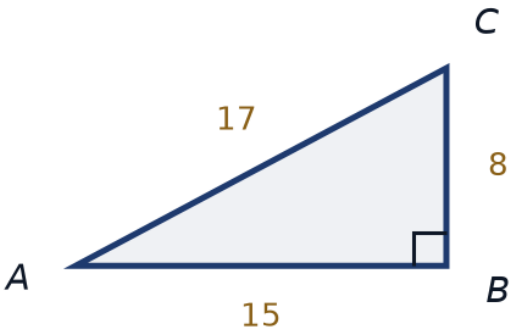
18 أوجد $\sin(150^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

19 بما أن $\sin(20^\circ) \approx 0.342$، استخدم العلاقة $\sin\theta = \cos(90^\circ - \theta)$ لإيجاد $\cos(70^\circ)$.

20 بما أن $\sin(35^\circ) \approx 0.574$، أوجد $\cos(55^\circ)$.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 في المثلث القائم المُبيّن، للزاوية θ ضلع مقابل 8 ووتر 17. أوجد $\sin\theta$.



أ. $\frac{17}{8}$

ب. $\frac{8}{15}$

ج. $\frac{15}{17}$

د. $\frac{8}{17}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

22 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مقابل 9 ووتر 41. أوجد $\cos\theta$.

أ. $\frac{9}{41}$

ب. $\frac{9}{40}$

ج. $\frac{41}{40}$

د. $\frac{40}{41}$

23 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مجاور 20 ووتر 29. أوجد $\sin\theta$.

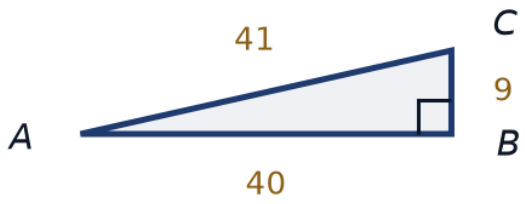
أ. $\frac{21}{20}$

ب. $\frac{20}{29}$

ج. $\frac{21}{29}$

د. $\frac{29}{21}$

24 في المثلث القائم المُبيّن، الضلعان 9 و40، والوتر 41. أوجد $\sin\theta$ و$\cos\theta$ حيث θ مقابلة للضلع طوله 9 .



أ. $\sin\theta = \frac{9}{40}, \cos\theta = \frac{40}{9}$

ب. $\sin\theta = \frac{40}{41}, \cos\theta = \frac{9}{41}$

ج. $\sin\theta = \frac{41}{9}, \cos\theta = \frac{41}{40}$

د. $\sin\theta = \frac{9}{41}, \cos\theta = \frac{40}{41}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

25 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مقابل 7 وضلع مجاور 24. أوجد $\tan\theta$.

أ. $\frac{24}{7}$

ب. $\frac{24}{25}$

ج. $\frac{7}{25}$

د. $\frac{7}{24}$

26 حوّل 360° إلى راديان.

أ. 4π

ب. π

ج. 2π

د. $\frac{\pi}{2}$

27 حوّل $\frac{3\pi}{4}$ راديان إلى درجات.

أ. 120°

ب. 150°

ج. 135°

د. 270°

28 بمعلومية $\sin\theta = \frac{4}{5}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos\theta$.

أ. $\frac{3}{5}$

ب. $\frac{4}{5}$

ج. $\frac{5}{3}$

د. $\frac{9}{25}$

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

29 بمعلومية $\sin\theta = 0.8$، أوجد $\cos^2\theta$.

أ. 0.2

ب. 0.64

ج. 0.36

د. 0.8

30 اذكر السعة والدور لـ$y = 4\sin(x)$.

أ. السعة 4، الدور 2π

ب. السعة 2π، الدور 4

ج. السعة 4، الدور π

د. السعة 1، الدور 4

31 منحنى جيب تمام سعته 3 ودوره 4π. اكتب معادلته بالصورة $y = A\cos(Bx)$.

أ. $y = 3\cos(4\pi x)$

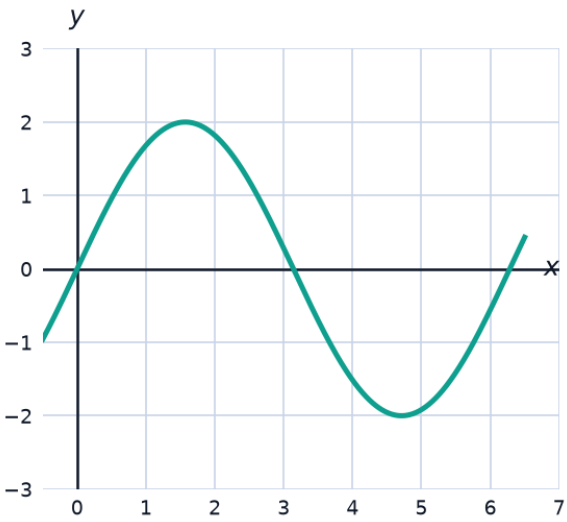
ب. $y = 4\pi\cos(3x)$

ج. $y = 3\cos\left(\frac{x}{2}\right)$

د. $y = 3\cos(2x)$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

32 يوضح الرسم البياني $y = A\sin(x)$ لقيمة ما لـA. أوجد A بقراءة سعة الرسم البياني.



أ. $A = 1$

ب. $A = 2\pi$

ج. $A = 4$

د. $A = 2$

33 يُزاح الرسم البياني لـ$y = \cos(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{4}$ لليمين و3 وحدات للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \cos(x) + \frac{\pi}{4} + 3$

ب. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 3$

ج. $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 3$

د. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 3$

34 اذكر الإزاحة الرأسية ومحور التماثل لـ$y = 2\sin(x) - 4$.

أ. للأسفل 2، محور التماثل $y = -4$

ب. للأعلى 4، محور التماثل $y = 4$

ج. للأسفل 4، محور التماثل $y = -4$

د. للأسفل 4، محور التماثل $y = 2$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

35 يُزاح الرسم البياني لـ$y = \sin(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{6}$ لليسار. اكتب المعادلة الجديدة.

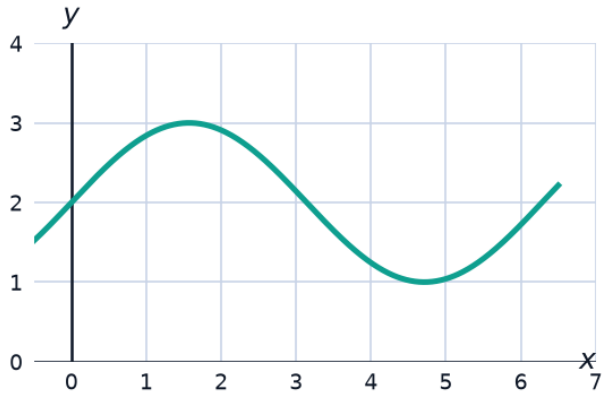
أ. $y = \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$

ب. $y = \sin(x) + \frac{\pi}{6}$

ج. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

د. $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$

36 يوضح الرسم البياني $y = \sin(x)$ بعد إزاحته رأسيًا. أوجد محور التماثل الجديد بقراءة الرسم البياني.



أ. $y = 0$

ب. $y = 2$

ج. $y = 1$

د. $y = -2$

37 بمعلومية $\sin(25^\circ) \approx 0.423$، استخدم العلاقة $\sin\theta = \cos(90^\circ - \theta)$ لإيجاد $\cos(65^\circ)$.

أ. -0.423

ب. 0.906

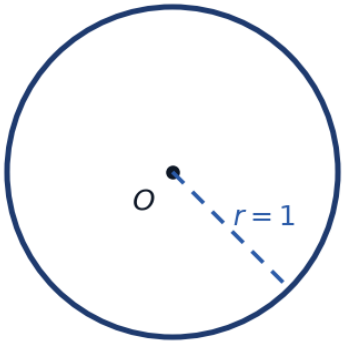
ج. 0.577

د. 0.423

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

38 دائرة الوحدة المُبيّنة تحدد نقطة عند الزاوية $\theta = 60^\circ$. ما إحداثياتها؟



أ. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0.5\right)$

ب. $(0.5, 0.5)$

ج. $(1, 0)$

د. $\left(0.5, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

39 معلَم. من نقطة تبعد 150 مترًا عن قاعدة المعلَم، زاوية ارتفاع الطائرة المسيّرة 40°. أوجد ارتفاع الطائرة، لأقرب متر. تحوم طائرة مسيّرة مباشرة فوق

أ. 150

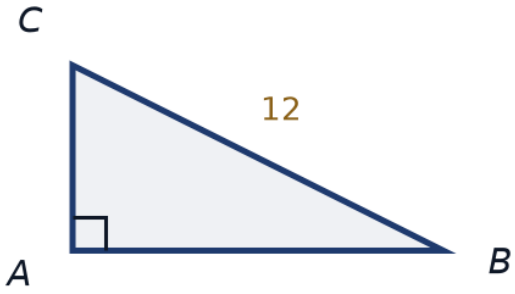
ب. 196

ج. 126

د. 115

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

40 مكوّنًا زاوية 70° مع الأرض. إذا كان السلم المُبيّن طوله 12 مترًا، أوجد الارتفاع الذي يصل إليه على الحائط، لأقرب متر. يستند سلم إلى حائط،



أ. 4

ب. 12

ج. 8

د. 11

41 منحدر ارتفاعه 80 م، زاوية الانخفاض إلى قارب 25°. أوجد المسافة الأفقية من قاعدة المنحدر إلى القارب، لأقرب متر. من أعلى

أ. 37

ب. 80

ج. 172

د. 189

42 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 18، والمجاور 80، والوتر 82. أوجد $\sin\theta$.

أ. $\frac{41}{9}$

ب. $\frac{3}{14}$

ج. $\frac{8}{41}$

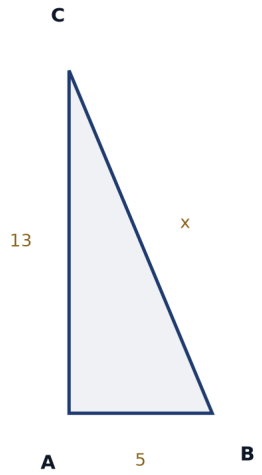
د. $\frac{9}{41}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

43 الضلع x؟ x

في المثلث القائم الزاوية الموضح، ما هو طول

,



أ. 10

ب. 12

ج. 14

د. 16

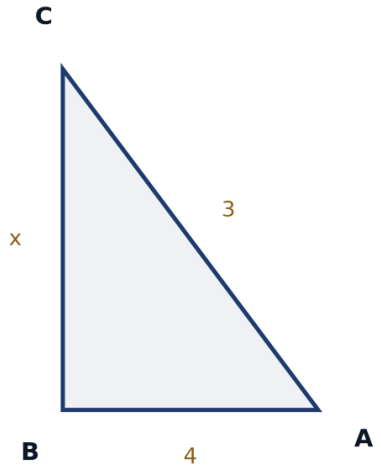
© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

44 , ,

3 4 ,

طول الضلع يساوي 3 سم وطول الضلع يساوي 4 سم، فما هو طول الوتر ؟

في المثلث القائم الزاوية ، حيث الزاوية القائمة عند ، إذا كان



أ. 5 سم

ب. 7 سم

ج. 25 سم

د. 12 سم

45 , *ABC* *B*.

BD *AC*. *AD* = 4

BD, *DC* = 9 ,

سم، فما هو طول الارتفاع *BD* ، مقرباً إلى أقرب جزء من عشرة؟

ABC قائم الزاوية في *B*. القطعة المستقيمة *BD* هي الارتفاع على الوتر *AC*. إذا كان طول *AD* = 4 سم وطول *DC* = 9 في الشكل أدناه، المثلث

أ. 3.7

ب. 6.0

ج. 6.5

د. 7.2

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved